LEMBAR SOAL TUGAS TUTORIAL III
MATA KULIAH PENGANTAR STATISTIKA (MKKI4201)

1. Diketahui data sebanyak 60 sampel berikut :

3.2	2.8	4.1	3.6	5.0	4.4	2.5	3.9	3.2	2.8
4.8	3.1	2.2	4.6	3.7	5.3	4.0	3.4	4.8	3.1
2.9	3.8	4.7	5.1	3.0	2.6	4.2	3.5	2.9	3.8
5.4	4.9	3.3	2.1	4.5	3.2	5.6	4.1	5.4	4.9
3.6	2.7	4.8	5.2	3.9	4.3	2.4	3.0	3.6	2.7
3.2	2.8	4.1	3.6	5.0	4.4	2.5	3.9	3.2	2.8

   Berdasarkan data di atas, tentukanlah :
   a. Mean dan deviasi standar sampel
   b. Taksiran standar eror

2. Sebuah perusahaan minuman kemasan mencatat bahwa volume isi botol yang diproduksi memiliki rata-rata 500 ml dan simpangan baku 12 ml. Setelah beberapa waktu, tim QC meragukan bahwa rata-rata volume isi masih sama dengan 500 ml. Tim QC menduga bahwa rata-rata volume isi sudah tidak sama dengan 500 ml. Untuk mengecek dugaan tersebut, diambil sampel acak 64 botol dari produksi terbaru. Dari sampel tersebut diperoleh rata-rata volume isi 504 ml. Dengan menggunakan taraf signifikansi α = 5% tentukanlah:
   a. Uji hipotesis apakah yang digunakan? Satu arah atau dua arah? Jelaskan!
   b. Tuliskan Hipotesis nol dan alternatif uji di atas!
   c. Tuliskan dan hitung statistik ujinya!
   d. Tentukan daerah kritiknya!
   e. Bagaimana kesimpulan Anda?

3. Seorang peneliti bidang olahraga ingin mengetahui apakah program latihan kardio 4 minggu dapat menurunkan denyut nadi istirahat (resting heart rate) peserta. Untuk itu, 10 peserta diukur denyut nadi istirahatnya sebelum dan sesudah mengikuti program latihan. Data denyut nadi istirahat (kali/menit) 10 peserta adalah sebagai berikut:

denyut nadi istirahat	**Pasien ke-**									
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Sebelum	88	92	85	90	95	87	93	89	91	86
Sesudah	80	85	82	84	88	83	86	81	87	82

   Ujilah apakah terdapat penurunan denyut nadi istirahat peserta setelah mengikuti program latihan tersebut. (Gunakan tingkat signifikansi, α = 5%).